航“心”筑梦“十五五”
校企共绘新蓝图

——心起点实践队 2026 年寒假行业调研实践报告

2026 年 2 月

心起点实践队

目录

1 实践队简介 1

1.1 队伍历史 1

1.2 队伍文化 2

1.3 本次实践安排及人员组成 4

2 实践背景 5

2.1 倾听时代脉搏，紧扣“十五五”政策大背景 5

2.2 聚焦产业布局，探索航发企业新风向 6

2.3 瞄准行业基层，实践队展蓝图扬风帆 7

2.4 背景总结与谋篇布局 7

3 实践开展情况总述 9

3.1 行前准备 9

3.1.1 动员大会 9

3.1.2 院长座谈会 9

3.2 实践活动开展情况 10

3.2.1 北京支队活动 10

3.2.2 成都支队活动 12

3.2.3 沈阳支队活动 18

4 实践收获与思考讨论 24

4.1 社会课堂：航发产业面面观 24

4.1.1 产业认知 I：聚焦产业未来，商业航天的未来发展与布局 24

4.1.2 产业认知 II：探秘产业真相，产业链、产业集聚与上下游协作 25

4.1.3 产业认知 III：探秘产业真相，航空发动机全生命周期闭环 26

4.1.4 企业纪实 I：企业成长范式，民营高新技术企业的底气 27

4.1.5 企业纪实 II：企业成长范式，企业成长与产业发展的同频共振 28
4.1.6 企业纪实 III：聚焦生产一线，传统航发制造业的数智赋能焕新 29
4.1.7 企业纪实 IV：聚焦生产一线，全流程现场精度把控保障卓越品质 29
4.1.8 企业纪实 V：聚焦生产一线，航空发动机的设计逻辑 30
4.2 校企互联：校企学生面对面 31
4.2.1 校企协同：三方观点交流碰撞 31
4.2.2 反思与建议：信息转化吸收助力成长 34
4.3 政策认识：“十五五”规划之我见 35
4.3.1 企业自身规划与未来布局 36
4.3.2 新技术的落地与应用情况 39
5 成果转化与北航力量 40
5.1 实践成果转化 I：航发知识的探索与再传播 40
5.1.1 队社一体：构建知识传播的双轮驱动机制 41
5.1.2 心动讲堂：打造分层分类的科普课程体系 41
5.1.3 梯队建设：完善人才培育与队伍接续机制 42
5.1.4 成果展望：深化知识传播的社会价值 42
5.2 实践成果转化 II：校企沟通平台建设 43
5.2.1 对研究生就业的贡献 43
5.2.2 对学院的贡献 44
5.2.3 学生与企业之间联系与反馈的加强 44
5.3 实践成果转化 III：构建“航发产业智能化转型案例库” 45
5.3.1 项目目标 46
5.3.2 实施方式与时间计划 47
5.3.3 技术亮点 47
5.4 后续队伍建设和实践计划 48

5.4.1 队伍建设：继续建成规范化、专业化的科技行业调研团队 48

5.4.2 后续实践计划：全周期闭环式实践体系建设与完善 48

1 实践队简介

1.1 队伍历史

心起点实践队成立于 2017 年，它是北京航空航天大学能源与动力工程学院一支以航空发动机产业为核心议题的行业调研类传承实践队。实践队的诞生与国家航发事业的重大历史节点紧密相连；2016 年，“两机专项”位列“十三五”规划百大工程项目之首，中国航空发动机集团应运而生。这场深刻重塑行业面貌的变革触动了北航动力学院学子的心弦，一群怀揣空天报国理想的少年决心走出校园，深入行业一线，去感受时代脉搏，聆听发动机轰鸣背后的故事，“心起点”的故事由此拉开帷幕。

九年来，心起点的足迹遍布全国，实践主题始终紧扣国家战略与行业热点。2017 年成立之初，实践队前往北京、成都、沈阳等地开展“敏行博采，问道航发”主题学习，初探行业全貌；2018 年队员们以座谈、采访、参观等形式走进多家空天企业及民企，对“两机产业军民融合”这一国家战略进行探究；2019 年队员们走进中国航发涡轮院和绵阳试验基地，进一步对“航发产业军民融合”课题进行研究；2020 年队伍首次尝试线上模式，就“航发单位人才管理”课题展开充分调研，并制作《奋斗青春》MV 献礼中国航发；2021 年对近十家航空航天企业进行座谈，获取企业的人才招聘、培养、评价模式，分析人才培养政策并构建理论模型，同时结合线上冬令营和线下前往中阳县进行支教活动，传播航空航天文化；2022 年心起点瞄准我国数字驱动和航空强国战略目标，以“我国航空制造业的数字化转型”为主题，赴 5 省份 9 家航空院所调研数字经济发展浪潮；2023 年以“航空制造领域校企合作现状分析及优化探索”为主题开展行业调研，深入航

发企业院所、政府部门、研究型高校，调研校企联合培养与产学研合作；2024 年聚焦航发产业“绿色发展”与“安全管理”两大核心问题，深入 9 所航发相关企业、3 所研究院校开展调研，为航发事业发展建言献策；2025 年将视角聚焦于大学生技术转化与发展，提出创新性方案。

这些年来，心起点累计与中国航发黎阳、中国航发动研所等 35 家航空航天单位建立实践合作关系，累计开展 90 余次实践活动，撰写调研报告 22 篇、实践报告 27 篇，引领全校 21 个学院 500 余名学生参与其中。实践队先后获得全国大学生暑期实践成果 TOP10、首都大学生暑期社会实践优秀团队、第十一届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛“红色实践”专项赛特等奖、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖、冯如杯学生创业大赛金奖等国家级、省部级、校级荣誉数十项，成为北航社会实践的一张亮丽名片。

1.2 队伍文化

“心起点”之名寓意深远：“心”既代表航空发动机是飞机的心脏，亦象征着实践队全体队员的爱国心、奋斗心与奉献心；“起点”对本科同学而言，是第一次走进空天企业、埋下航空报国种子的起点，是第一次以探究课题的角度开始实践、从被动学习到主动探究的起点。同时，“心起点”即“新起点”，寓意着每一年的实践队都有着新的目标、新的面貌，也寓意着对中国航空事业的美好祝愿。心起点实践队的队徽如图 1 所示，外圈的元素为航空发动机的扇叶形象，象征着实践队开展实践的主题，即深入调研航发产业；中心的元素为一颗带有五星红旗的心脏，既呼应了“心”这一意向，体现了队员们矢志航发报国的赤诚之心，也与航空发动机是飞机的心脏这一定位相吻合。

图 1 心起点实践队队徽

在长期的实践探索中，心起点形成了以“精神传承、严谨求实、科普奉献、薪火相传”为核心的队伍文化。精神传承方面，实践队始终将航发精神的弘扬摆在首位，通过采访业内前辈、举办追思活动、开展主题学习日、宣传先辈事迹等方式，引导队员感悟航发人隐姓埋名、矢志报国的精神图谱；严谨求实方面，“专业严谨、客观真实”是一以贯之的调研作风，实践队紧扣时代主旋律，深入行业热、痛点问题，运用专业方法产出高质量研究成果，同时积极转化成果服务同学，做好职业发展的探路人；科普奉献方面，实践队将科普支教作为重要使命，通过举办夏令营、冬令营、乡村支教、线上科普等多元形式，将航发知识送进校园、送进乡村，在孩子们心中播撒航空报国的种子；薪火相传方面，九年来心起点形成了“传帮带”的深厚传统，通过制度化建设、经验文件化、设计团队文创、建立老队员指导机制等方式，确保经验得以延续、精神得以传承，形成“离队不离心”的传承网络。

从 2018 年第一次怯生生地敲门，到如今与行业各界从容握手，心起点的队

员们始终怀揣“心为起点，筑梦未来”的宣言，在躬行践履中寻心源，在潜心调研中做架桥人，用青春力量助力我国航发事业的腾飞。

1.3 本次实践安排及人员组成

实践队于 2026 年 1 月分赴北京、成都、沈阳三地开展调研，具体行程安排如下：

北京支队：

- 1 月 19 日上午：参加李果院长座谈会
- 1 月 19 日下午：参访北京航科
- 1 月 22 日：参观四维动力

北京地区参与人员：

教师及研究生：李明智（学院团委书记）、岳巍（校武装部半脱脱产辅导员）、徐瑞杰（博二）、邹幸杭（博六）、李旭峰（博一）、张颖（硕二）、刘蒙永（硕三）、付佳胜（硕一）、胡晨昉（硕一）、尚腾飞（硕一）、唐安宇（硕一）、赵奉元（硕一）、位笑（研一）

本科生：车泓佐、刘欣桐、萧远瀚、黄奕博、畅家霖、陈冠霖、赵庆祎、田皓元、韩金科、潘研、李紫恒、杨礼彰、李秉宽、叶恒、黄湛博、刘昌昊、王润东（共 17 人）

成都支队：

- 1 月 26 日下午：前往成发（420）参观交流

- 1 月 27 日上午：走访新都区航空产业园，随后与新都区经济和信息化局座谈
- 1 月 27 日下午：与瑞合玄武（成都）科技有限公司座谈
- 1 月 28 日下午：赴 624 所（涡轮院）参观座谈
- 1 月 29 日下午：参访中发天信
- 1 月 30 日：前往中国人民解放军 5719 工厂

成都支队成员：黄奕博、李强、魏博、肖荷嘉、崔舒匀、李佩仪、张雅岚、叶恒、刘亚林、魏雨阳、袁启瑞、巩明杰（共 12 人）

沈阳支队：

- 1 月 4 日：与瑞合玄武（沈阳）科技有限公司座谈
- 1 月 5 日：走访沈阳飞机设计研究所（601 所）
- 1 月 6 日：参访沈阳黎明

沈阳支队成员：黄奕博、崔舒匀、邵飞涵、万梓鑫、王奕轩、陈冠霖、车泓佐（共 7 人）

2 实践背景

2.1 倾听时代脉搏，紧扣“十五五”政策大背景

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化的关键时期。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》），我国将坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国、质量强国、

航天强国。这为航空发动机产业的未来发展提供了根本遵循。

《建议》明确指出，要“提升产业链自主可控水平，强化产业基础再造和重大技术装备攻关”，这要求航空制造业必须攻克关键核心技术，实现高水平科技自立自强。同时，文件特别强调要“加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展”，并前瞻布局“具身智能”等未来产业。这一政策导向不仅巩固了航空发动机作为“工业皇冠明珠”的战略地位，也为行业向低空经济、智能装备等新质生产力领域拓展指明了方向。因此，深入研读“十五五”规划建议，理解国家宏观战略在航空动力领域的具体落实路径，是本次社会实践的首要任务。

2.2 聚焦产业布局，探索航发企业新风向

航空制造业是国防工业的重要组成部分，属于系统高度集成、产业带动强、研发周期长且技术要求高的高端装备行业。本次实践调研企业的选择，紧密契合国家战略布局，涵盖了产业链关键环节与新兴增长极。

在传统核心领域，中国航发北京航科、中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司等企业，构成了航空动力研制与生产的主体力量，承担着“强化产业基础再造”的重任，体现了产业链自主可控的国家意志。科研院所方面，中国航发四川燃气涡轮研究院（624 所）持续强化高空模拟试验能力，为行业提供极限验证平台；专业技术企业方面，北京全四维动力科技有限公司利用独有通流设计技术，专注于传统电站节能改造。在新兴赛道布局上，实践队特别关注了中发天信、瑞合玄武（成都）科技有限公司等创新型企业。这

些企业在“低空经济”、“具身智能”等方向的探索，精准响应了《建议》中关于培育壮大新兴产业的号召，反映了航空制造技术向民用、商用及新兴领域延伸的发展趋势。实践队通过调研上述具有代表性的企事业单位，旨在全面把握“十五五”背景下航空制造业的产业图谱与变革动向。

2.3 瞄准行业基层，实践队展蓝图扬风帆

高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点，在国家创新体系中扮演着关键角色。心起点实践队由北京航空航天大学相关学院学生组成，旨在通过实地调研，搭建学生认知与国家战略之间的桥梁。

在实践启动会议上，队长明确了“构建企业-政府-高校协同创新生态”的核心目标。随后，在与院长的座谈会中，学院领导对实践队提出了“拓展全域视野”、“担当双向桥梁”及“深挖协同机制”的具体要求，将实践的定位从单一的参观访问提升至服务学校“十五五”规划、反哺人才培养模式改革的战略高度。实践队据此确立了“一个中心、两条主线、三个地点”的调研框架，综合运用访谈法、观察法，力求从政府、企业、高校三方视角，系统梳理产学研深度融合中的痛点与机遇。

2.4 背景总结与谋篇布局

综上所述，本章从政策指引、企业布局与队伍安排三个维度，阐明了本次社会实践的宏观背景与现实依据。基于“十五五”规划的战略部署与航空制造业的产业现状，本报告确立了四大核心方向：一是通过“社会课堂”深入了解航发产

品研发的真实流程与企业管理模式；二是借助“校企互联”厘清企业对人才的真实诉求，为学校人才培养提供方向指导；三是立足“政策认知”解析企业响应国家新产业布局的具体路径；四是聚焦“北航力量”探索基于专业知识回馈社会的具体成果。

在此基础上，本报告后续章节将依此展开：第三章将客观呈现实践活动的具体流程与基本情况，为后续分析提供坚实的事实依据；第四章将围绕“社会课堂”、“校企互联”、“政策认知”三大方向，深入剖析调研发现与思考收获；第五章将聚焦“北航力量”，提出实践队基于调研提出的对策建议与落地计划，完整呈现本次实践从认知、连接到贡献的闭环逻辑。本次实践开展的逻辑如图 2 所示。

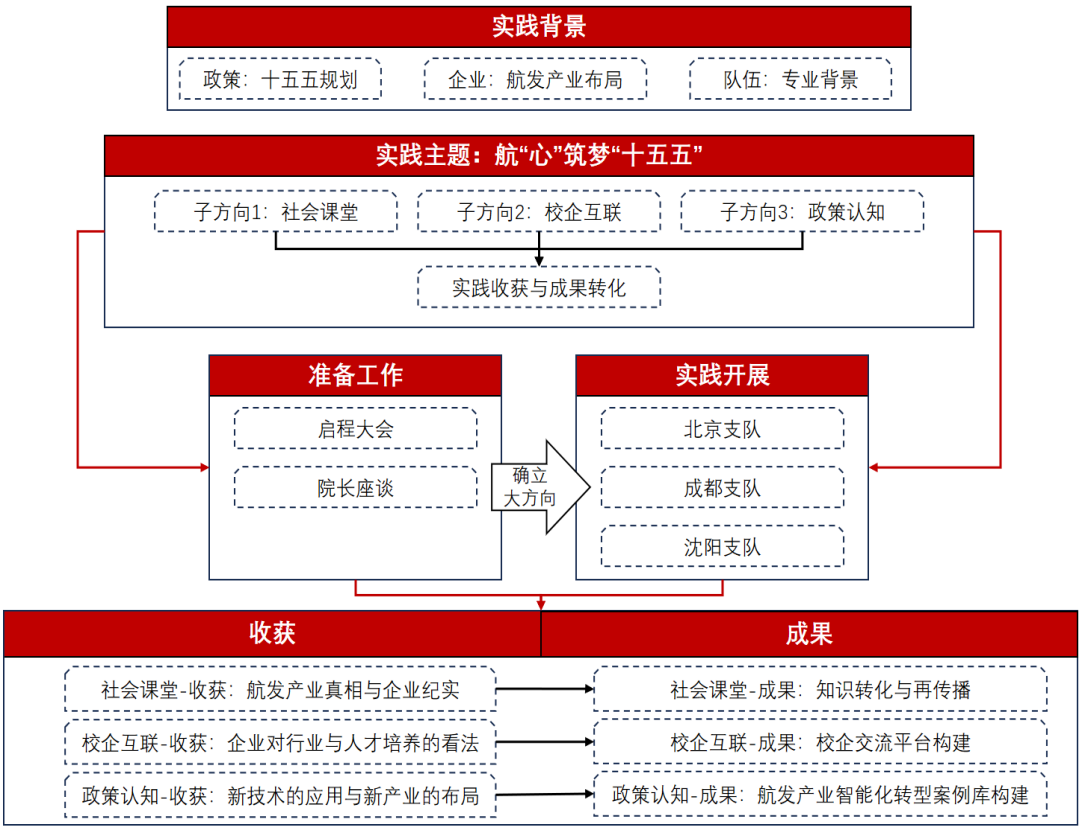

图 2 心起点 2026 寒假实践开展逻辑图

3 实践开展情况总述

3.1 行前准备

3.1.1 动员大会

第 2026 年 1 月 17 日，心起点实践队第一次全体培训暨线下破冰会在沙河校区 J1-109 召开。会议上，队长刘欣桐对“助力航发领域校企深度融合，赋能‘十五五’规划产学共进”的主题进行了阐述，宣传组组长白甲明为心起点实践队做了宣传组业务培训的动员，实践队副队长黄奕博开展了形式活泼的线下破冰活动，动员大会情景如图 3 所示。

图 3 心起点实践队寒假实践动员大会

3.1.2 院长座谈会

心起点实践队在 2026 年 1 月 19 日特邀李果院长召开专题座谈会。在此次座谈会上，李果院长对实践队关心的调研方向、校企合作角色及能力培养等问题进行了解答，探讨了如何搭建学院、学生与企业之间的沟通桥梁，明晰了心起点实践队未来的调研方向与重点领域，图 4 为本次院长座谈会的合照。本次座谈会为心起点实践队的后续工作指明了方向，拓展了实践队的调研视野。

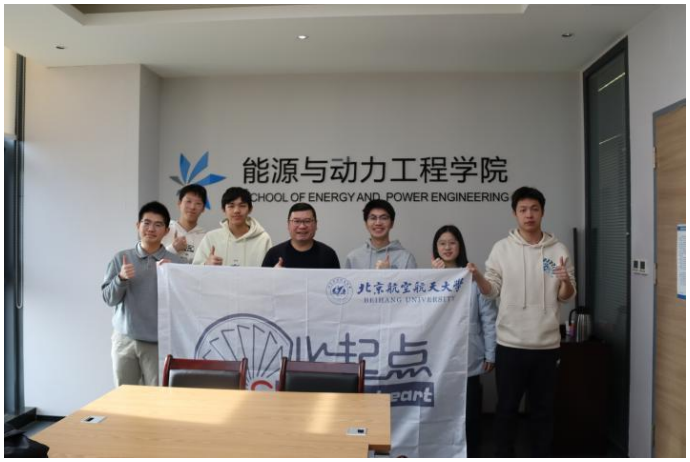

图 4 动力学院院长座谈会合影

3.2 实践活动开展情况

3.2.1 北京支队活动

3.2.1.1 探访中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司

1 月 19 日下午，心起点实践队前往中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司开展走访座谈。

在生产一线，公司工程师围绕试验设备的原理、研发流程的管控以及技术创新在实际项目中的应用等关键环节，进行了系统的介绍，队员们聆听了关于公司发展历程、核心技术与重点产品的系统介绍。

在交流座谈上，设计所所长冯海峰介绍了公司基本情况，人力资源部人才管理室主任刘树志详细介绍了公司的人才发展体系、校园招聘与薪酬福利政策，同学们在企业需求、科技创新等方面也提出自己的疑问并得到了细致而深入的回答，由于企业参观和交流座谈中的相关照片不被允许在网络上传播，故此处遵守企业规定，未放置相关照片。

3.2.1.2 参访北京全四维动力科技有限公司

1 月 22 日，心起点实践队前往北京全四维动力科技有限公司进行座谈交流。在座谈中，总工程师陈春峰对北京全四维动力科技有限公司进行了详细介绍，并深度剖析了公司现阶段燃气轮机自主研发的核心技术与成果。随后，在陈总工的带领下，队员们还近距离参观了相关展品，图 4 为心起点实践队队员在北京全四维动力有限公司的参访合照。

对心起点实践队关于深化校企合作的愿景，总经理工作部人事经理钟素华深表欢迎，详细介绍了公司的人才培养政策，同时建议可通过建立科研共建互动平台、探索研究生的联合培养新模式等方式推动企业和学校之间的沟通交流，进而加大校企深度合作力度。

针对队员们关心的职业选择问题，技术研发部副经理、北航校友杨珑结合自身学习和工作的经验，为学弟学妹们破除迷茫。他建议大家遵从内心兴趣，在夯

实核心专业基础的同时，利用大三专业课与项目实践的机会，主动探索适合自己的赛道。

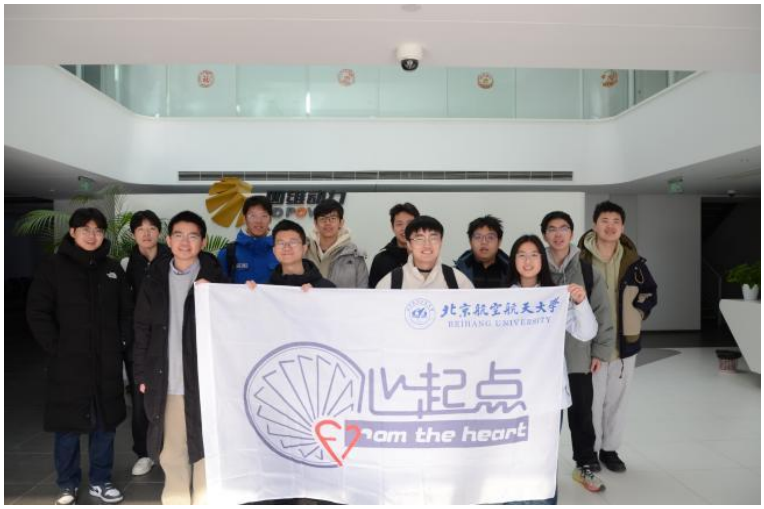

图 4 心起点实践队在全四维公司的参访合影

3.2.2 成都支队活动

3.2.2.1 探访中国航发成都发动机有限公司

1 月 26 日，心起点实践队走进中国航发成都发动机有限公司开展现场调研实践。

在现场调研中，心起点实践队队员实地参观了航空发动机零件的装配车间，以及发动机叶片的生产车间。通过聆听专业的讲解和进行现场的参观，队员们加深了对航空发动机生产装配流程的了解，也切实体会了智能化生产线在实际工程中的运用趋势，图 5 为实践队在中国成都发动机有限公司的参访合照。

在座谈交流中，企业老师首先对企业的基本情况进行了总体介绍，随后，队员们结合自身现状，就校企合作、人才培养以及未来发展等方向提出了自己的疑问与看法，与企业方展开了热情的讨论。

图 5 心起点实践队在中国成都发动机有限公司的参访合照

3.2.2.2 调研新都区经信局

1 月 27 日，心起点实践队来到了四川成都航空产业园进行参观调研。在工作人员的带领下，队员系统性地了解了四川成都航空产业园的产业布局、区情概况、机制创新和配套建设等相关问题，图 6 为实践队在新都区航空产业园的调研合照。

参观结束后，心起点实践队来到经济与信息化局，与经信局产业一科科长张西贝展开了交流会谈。在座谈中，科长张西贝系统性介绍了四川成都航空产业园的建设思路，同学们也就自己在参观中的思考和疑问，提出了包括新都未来规划、低空经济、政策支持以及人才选择方面的问题并得到了详细解答。

图 6 心起点实践队在新都区航空产业园的调研合照

3.2.2.3 探访中国航发四川燃气涡轮研究院

1 月 28 日下午，心起点实践队前往中国航发涡轮院进行座谈研讨。在座谈过程中，陈晓康主任和郭临稷学长首先从基本情况、发展沿革、人才队伍以及工作模式等方面对中国航发涡轮院进行了简单介绍。在研讨校企合作这一调研主题时，陈晓康主任提出，目前中国航发涡轮院与各高校的合作路径主要包括企业聘请高校老师任职、技术预先研究、产学研融合以及与高校进行人才的联合培养；而针对卓越工程师毕业条件认定的问题，陈晓康主任提出了十分有建设性的见解，即“能解决问题的成果”即可认为是能被认定的实践成果，这一见解为实践队相关问题的调研打开了新的思路。图 7 为实践队探访中国航发四川燃气涡轮研究院的合照。

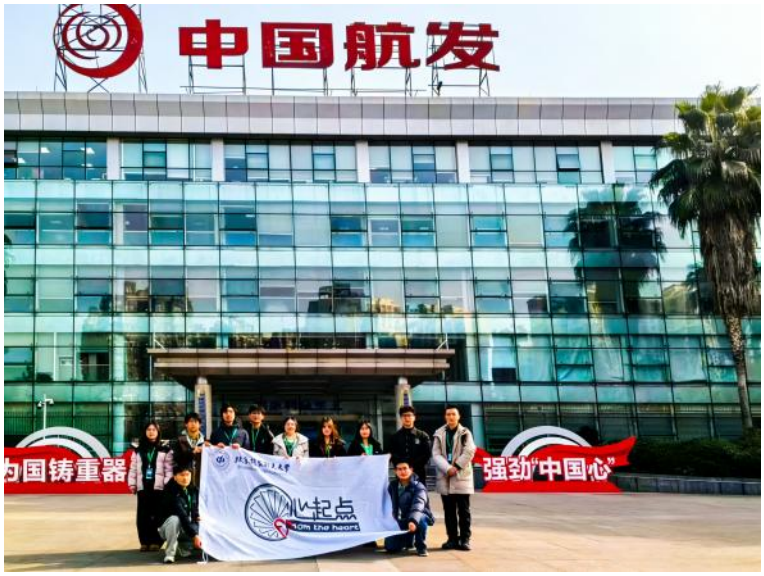

图 7 心起点实践队探访中国航发四川燃气涡轮研究院的合照

3.2.2.4 瑞合玄武（成都）科技有限公司学习研讨

1 月 27 日下午，心起点实践队来到瑞合玄武的成都研发中心进行学习研讨。瑞合玄武联合创始人赵婷萱携瑞合玄武工作人员从公司过往实绩、参与项目以及自研产品等多个角度对瑞合玄武进行了全面的介绍，并展示了部分公司产品，图 8 中瑞和玄武公司的工作人员正在向心起点实践队的队员们介绍公司的新型无人机产品。

随后，心起点实践队与瑞合玄武团队展开了深入的沟通交流。在支队队长黄奕博对心起点实践队进行简单介绍后，瑞合玄武联合创始人陈思聪为队员们呈现了创立瑞合玄武的心路历程，队员们在针对无人机实际应用、公司人才培养等方面内容进行深入思考后，提出了自己的疑问，针对这些疑问，赵婷萱也进行了进一步补充和解答。

图 8 瑞和玄武公司的工作人员向心起点实践队队员介绍产品

3.2.2.5 中发天信座谈

1 月 29 日，心起点实践队前往中发天信航空科技股份有限公司开展学习研讨，与企业老师范树培、冀宇新、李天蕾进行了座谈交流，图 9 为实践队在中发天信交流访谈的合照。在座谈中，范树培老师从企业概况、发展沿革、组织架构、核心业务以及产品结构等方面对公司进行了系统介绍。中发天信由北航校友于 2016 年创立，聚焦轻型航空发动机研制，布局航空动力与能源、空天智能装备制造、大型无人机商业化三大业务板块。

在交谈中，冀宇新和李天蕾老师围绕人才政策与队员们展开交流。企业将校招生视为“源头活水”进行长周期培养，同时重视与高校的交流合作，包括设立助学基金、与研究院所建立合作等。企业正在建设航空发动机高空试验台，拟向高校学生及科研院所开放。此外，企业积极与政府联动，形成多方协同的人才培养机制。

座谈最后，企业老师寄语队员们传承吴大观、刘大响等老一辈航发人的情怀，坚持“航空报国，使命驱动”的理念，为航发事业贡献力量。

图 9 心起点实践队在中发天信交流的合影

3.2.2.6 探访国营川西机器厂

1 月 30 日，心起点实践队前往国营川西机器厂（5719 厂）开展实地调研学习，深入发动机修理核心现场，调研航空发动机主体修理分厂与控制装置修理分厂，图 10 为实践队在国营川西机器厂探访的合照。

在工厂专业技术人员引领下，队员们系统了解了 5719 厂的历史沿革、产业规划、管理模式、科研体系及人才培养方式。5719 厂作为承担现役航空发动机修理、关键零部件制造与再制造、装备保障技术研究的核心单位，被誉为航空发动机的“总医院”和“再生中心”。队员们实地观摩了发动机进厂分解、故障检测、

零件修理和更换、核心部件装配等核心工序，了解了发动机从进厂“诊断”到修复再生的完整流程。

通过观察修理流程中的质量控制体系、数字化管理平台及工匠团队的“传帮带”模式，队员们对生产现场的工艺要求与技术保障体系有了直观认识。此次调研使队员们将课堂理论知识与一线工程实践相结合，深化了对航空发动机全寿命保障内涵的理解。

图 10 心起点实践队在国营川西机器厂探访合照

3.2.3 沈阳支队活动

3.2.3.1 参访瑞合玄武迅飞（沈阳）智能科技有限公司

2 月 4 日，心起点实践队沈阳支队前往瑞合玄武（辽宁）智能科技有限公司进行参观交流，与公司副总经理于佳辉，运营中心李焕龙、张海迎等企业人员进行了座谈，图 11 为实践队在瑞和玄武进行座谈时的照片。

图 11 心起点实践队在瑞和玄武公司进行座谈

实践队首先走进法库县派出所，了解低空政务服务的应用场景；随后前往爱新觉罗皇家博物院，体验“瑞合翼起拍”和拍报机，实地感受低空智慧文旅的创新实践。最后，队员们走进瑞合玄武具身智能制造工厂参观学习。副总经理于佳辉详细介绍了企业现有发展成就、未来战略方向及工厂核心布局，重点讲解了低空经济的七大应用场景。

参观结束后，实践队与瑞合玄武团队围绕公司发展理念、低空经济行业前景、技术痛点及人才培养体系等议题展开座谈。于佳辉介绍，企业目前已与清华大学、北京航空航天大学、大连理工大学等多所高校联合培养无人机专业人才，坚持理论学习与实践操作深度融合的培养导向，未来计划拓展实训基地共建、联合课题攻关等合作形式。他还提到，无人机行业对跨学科综合能力要求较高，企业在选拔人才时更看重应聘者解决复杂工程问题的实操能力与沟通协作素养。

本次实践使队员们对低空经济产业落地、技术创新及校企协同育人模式有了更深入的认识。

3.2.3.2 参访航空工业沈阳飞机工业有限公司

2 月 5 日上午，心起点实践队前往航空工业沈阳飞机工业有限公司（以下简称“沈飞”）开展社会实践，重点参观了沈飞航空博览园与沈飞精益人才育成中心，深入了解先进飞机制造体系与航空人才成长路径，图 12 为实地拍摄的航空工业沈阳飞机工业有限公司外景图。

图 12 航空工业沈阳飞机工业有限公司外景图

在沈飞航空博览园，队员们通过珍贵史料与实物展陈，系统了解了新中国航空工业从无到有、由弱向强的发展历程。作为全国爱国主义教育示范基地，博览园全景展现了党和国家领导人对航空工业的关怀与期许，使队员们深刻感悟“航空报国、航空强国”的精神内涵。

随后，实践队前往沈飞精益人才育成中心参观学习。在专业人员引导下，队员们系统了解了以精益制造为场景的“1138 课程模块”，包括航空特色精益实训体系、数字精益运营工厂的 3 条特色产线以及精益制造与管理的 8 个基础模块。通过沉浸式体验，队员们对沈飞精益求精的发展理念和人才培养模式形成了直观

认识。在自由提问环节，企业工作人员为队员们详细解读了沈飞的职业发展路径，帮助大家深化对航空科技产业的认知。

本次参访使队员们对中国航空工业的发展历程、精益制造理念以及企业人才培养体系有了更深入的了解。

3.2.3.3 参访中航工业沈阳飞机设计研究所（601 所）

2 月 5 日下午，心起点实践队前往中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所（601 所）进行参观学习，参观了沈阳航空科技馆并与企业负责人开展座谈交流，图 13 为实践队参访中航工业沈阳飞机设计研究所的合照。

在沈阳航空科技馆，队员们通过讲解员的系统介绍，了解了从航空工业起步、歼击机早期研制史到先进战机技术突破、型号研发的完整脉络。展区集中展示了 601 所作为新中国首个飞机设计研究所在战斗机设计研究领域的发展历程与创新成果。在“罗阳”主题展区，队员们驻足观看反映罗阳同志生平事迹的珍贵文物，了解了其为航空事业躬身耕耘的奋斗历程。

参观结束后，实践队与企业负责人围绕参观见闻及行业发展开展了交流座谈。负责人系统介绍了 601 所聚焦战斗机设计与研发主业的定位，覆盖需求开发、任务承接、平台搭建、系统规划的全流程研发体系，以及在飞机总体设计领域的技术突破机制与人才培养体系。谈及校企合作，负责人重点介绍了当前“课题共建、实践共育、人才共输”的合作模式：依托校企联盟平台，企业抛出技术课题由校方以“老师带队+学生参与”模式联合攻关；部分合作实现学生直接入驻企业开展沉浸式项目实践；研究所与北航等高校搭建人才内推通道，为优秀学子开辟职

业发展路径。本次参访使队员们对战斗机研发体系与校企协同育人模式有了更深入的认识。

图 13 心起点实践队在中航工业沈阳飞机设计研究所的参访合照

3.2.3.4 参访沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司

2 月 6 日上午，心起点实践队前往中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“中国航发黎明”）开展社会实践，深入生产一线调研航空发动机

制造体系与企业人才培养模式，图 14 为实践队在沈阳黎明航空发动机有限公司外实地拍摄的外景。

图 14 沈阳黎明航空发动机有限公司外景图

在企业工作人员的带领下，队员们先后参观了航空发动机零件装配车间与叶片生产车间，零距离观摩军用航空发动机的现代化生产全流程。工作人员系统讲解了各环节核心生产工艺与技术优势，展现了企业自动化、智能化的生产模式。随后，队员们走进黎明展览馆，通过珍贵的历史资料系统回顾了公司的建设历程与发展沿革，了解了中国航发黎明作为新中国第一家航空涡轮喷气发动机制造企业的发展脉络。

现场调研结束后，心起点实践队与企业负责人围绕调研见闻、行业发展与校企合作等内容开展了座谈交流。负责人补充介绍了企业发展布局，并重点介绍了与北航的校企合作成果：双方以国家“两机”专项为牵引，联合共建多个航空发动机领域专业实验室，聚焦先进整机技术、人工智能融合应用等方向开展联合科

研攻关；同时搭建了常态化协同育人体系，通过共建国家级校外实践基地、实施卓越工程师联合培养计划等形式，实现科研与教学的深度融合。负责人对北航学子在社会实践中展现的能力与思考给予肯定，并对深化校企合作表达了积极意愿。

本次参访使队员们对航空发动机生产装配流程、智能化生产线应用以及校企协同育人模式形成了更深入的认知。

4 实践收获与思考讨论

本章将从“社会课堂”、“校企互联”以及“政策认知”三线并行分别展开，详细论述心起点实践队在本次寒假实践中的认知收获与相关思考。

4.1 社会课堂：航发产业面面观

这一部分将分为两个专栏。产业认知专栏，将以“十五五”规划下的各种传统产业和新兴产业的运营模式和布局为主线，介绍实践队在本次实践中所了解到的产业规模、运营模式、未来发展方向等相关信息，为同学们的未来求职和创新创业路径规划提供丰富素材和独到见解；企业纪实专栏，将以各个企业的创业和成长历程、经营管理模式、生产流程以及企业文化精神等企业内核为抓手，结合实践队员们的切身感受与所见所闻，带来有关航发企业形象的第一手资料。

4.1.1 产业认知 I：聚焦产业未来，商业航天的未来发展与布局

1 月 23 日，队员们前往参观 2026 北京国际商业航天展览会，这里展出了 300 余家国内外企业的全产业链成果，让我们直观感受到我国商业航天“星、箭、场、

测、用”各环节的多点突破以及这些环节构建起的完整产业生态：上游制造（星与箭）环节技术壁垒最高，涵盖火箭发动机、结构件、特种材料、芯片等关键领域；中游发射服务（场与测）环节正处于可回收技术突破拐点，发射成本大幅降低；下游应用（用）环节包括卫星互联网、遥感、导航等商业化场景，目前仍处于发展初期。通过搜集资料，我们了解到这一产业链的快速崛起得益于国家政策的持续支持，2025 年 11 月国家航天局设立商业航天司并发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划》，将商业航天纳入国家航天发展总体布局，标志着中国商业航天产业从“培育期”正式迈入“高质量发展期”，图 15 为实践队在展览会上的合影。

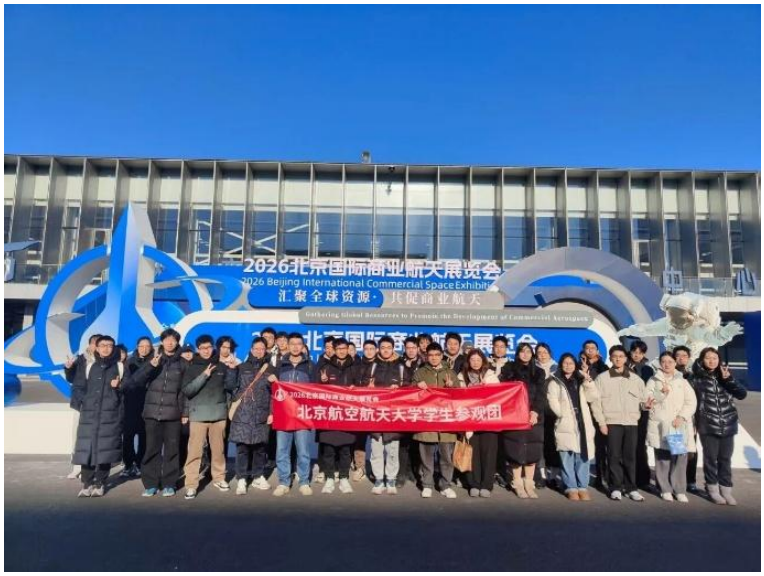

图 15 心起点实践队参观 2026 北京国际商业航天展览会合影

4.1.2 产业认知 II：探秘产业真相，产业链、产业集聚与上下游协作

步入四川成都航空产业园，最直观的感受是物理空间的高度紧凑——一家企业的办公楼与另一家企业的生产车间距离很近。工作人员介绍，这种布局并非偶

然，而是园区“链主聚链属，主链拓辅链”建设思路的具体体现。园区以某型航空发动机主机厂为“链主”，围绕其需求精准引入零部件加工、热表处理、检测试验等“链属”配套企业，形成完整产业链条。这让我们看到生产研发流程的优化不仅取决于企业内部的数字化升级，也取决于产业链的空间组织形态。“上下楼就是上下游”，表面上是物理距离的缩短，实质上是信息流、技术流、资金流的高效融通。当产业链各环节被压缩到同一空间内，研发与制造之间的反馈回路变得更短、更直接，这正是航空发动机这类复杂产品实现“设计-制造一体化”的产业基础。在座谈会上科长张西贝介绍，在产业园的具体建设中，由政府统一规划布局、建厂，让企业“拎包入住”，降低了企业自主选址建厂的资金需求，缩短了其建设周期，有利于成都航空产业的快速发展。

4.1.3 产业认知 III：探秘产业真相，航空发动机全生命周期闭环

实践队前往国营川西机器厂（5719 厂）开展调研学习，这是一次生动的课堂。在专业技术人员的引领下，队员们系统观摩了发动机进厂分解、故障检测、零件修理和更换、核心部件装配等核心工序，不同于新品制造的单向流程，修理厂的流程呈现出“诊断-治疗-康复”的闭环特征。队员们目睹了损坏的发动机经高技术手段诊断，再到精密修复后焕然一新的完整流程，深刻体会了 5719 厂作为“航发医院”的技术能力与重要地位。工作人员介绍，发动机修理并非简单的“拆旧换新”，而是一个高度复杂的技术再创造过程。每一台进厂发动机的损伤程度、故障模式各不相同，需要技术人员根据实际情况制定个性化的修理方案。5719 厂的实践让我们认识到，航空发动机产业的完整技术链条，不仅包括前端的正向研发设计，更包括后端的服役管理、故障诊断、再制造修复，正是这种“制

造”与“再制造”的技术接力，构成了航空发动机全寿命周期的闭环生态。

这次实践让实践队员们深刻地意识到，航空发动机的产业链条不仅仅包含我们最熟知的生产和制造，更是一个由设计赋予、制造实现、维护保持等多个环节环环相扣、相辅相成的精密复杂系统。

4.1.4 企业纪实 I：企业成长范式，民营高新技术企业的底气

参观北京全四维动力科技有限公司时，总工程师陈春峰的话引发了队员们的思考：“我们不依赖外部引进，我们传承的是吴仲华、蒋洪德院士的技术衣钵。”这一席话，让我们感受到了这家国家级专精特新“小巨人”企业的底气，也为我们理解航发企业与航发产业打开了一扇观察的窗口。陈总工从气轮机和燃气轮机技术的发展讲起，对北京全四维动力科技有限公司进行了详细介绍，产品的研发流程让我们直观感受到，航发产品的研发是一个典型的“基础研究牵引、工程验证驱动”的长周期过程。随后，陈总工结合公司“十四五”节能降耗成就与“十五五”绿色能源布局，向队员们深度剖析了公司现阶段燃气轮机自主研发的核心技术与成果。透过全四维的参访，我们认识到航发产品的研发早已不是“图纸+经验”的传统模式，而是进入“基础理论+数值仿真+试验验证”三位一体的数字化研发时代。全四维“传承衣钵”的底气，恰恰源于他们不仅守住了技术源头，而且跟上了研发范式变革的步伐。

同时，在参访全四维的过程中，我们开始思考企业运行模式的变革：即在“自主可控”与“市场生存”之间探索平衡。作为一家民营企业，他们既承担着国家重大装备国产化的使命，又必须在市场竞争中自谋生存，于是在坚持技术上“自主可控”的同时，全四维还与许多高校、研究院保持着密切的协同合作，正是这

种模式，让全四维在激烈的市场竞争中站稳了跟脚，图 16、图 17 为实践队员在全四维动力公司参观和访谈时的照片。

图 16 心起点实践队在全四维动力公司参观

图 17 心起点实践队在全四维动力公司访谈

4.1.5 企业纪实 II：企业成长范式，企业成长与产业发展的同频共振

1 月 27 日，实践队前往瑞合玄武智能科技有限公司进行学习研讨。瑞合玄武联合创始人陈思聪为队员们呈现了创立瑞合玄武的心路历程，他从低空经济这一概念入手，提出其核心是“通过无人机技术拉动经济发展”，进而希望无人机技术能够和老百姓的日常生活进行强关联。同时，他还以无人机领域从业者的独特角度，分析了低空经济的行业现状。将瑞合玄武的微观实践置于低空经济的宏观背景中审视，我们更加深刻地认识到：企业的成长与产业的发展是同频共振的。瑞合玄武选择“空天具身智能”作为技术方向，正是对“人工智能+低空经济”这一政策导向的积极响应。在时代机遇面前，企业需要找准自己的生态位，将技术创新与场景落地紧密结合，才能在产业变革的浪潮中乘风破浪。瑞合玄武“场景驱动”的研发逻辑，正是新兴科技企业能够快速切入低空经济赛道的秘诀所在。图 18、图 19 为实践队成员在瑞合玄武公司进行参访交流的照片。

图 18 心起点实践队的队员聆听瑞合玄武的工作人员介绍企业发展历程

图 19 心起点实践队队员与瑞合玄武工作人员进行技术交流

4.1.6 企业纪实 III：聚焦生产一线，传统航发制造业的数智赋能焕新

1 月 26 日下午，心起点实践队走进中国航发成发的生产一线，近距离体会实际的工程生产过程。走进叶片生产车间，最直观的感受是“人少机器多”。工作人员介绍，这是成发近年来重点推进的智能化生产线建设项目，以机匣自动化加工生产线为例，生产线采用了数字化制造与检测工艺、自动化物流、智能化管控等先进技术，可实现加工过程无人操作、少人值守的生产模式，同时具备自适应、自检测、自诊断、自反馈等智能化特点。正如中国航发提出的数字化转型目标，通过“建模、助机、通链”三大计划，最终要实现全业务域的数字业务新模式。成发的实践，正是这一宏大蓝图在生产线上的生动落地。

4.1.7 企业纪实 IV：聚焦生产一线，全流程现场精度把控保障卓越品质

参观中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司的生产线与操作车间，是一场生动的现场教学。公司工程师围绕试验设备的原理、研发流程的管控以及技术创新在实际项目中的应用等关键环节进行了系统的介绍。通过现场观摩，队

员们了解到所谓“高精尖”标准，不仅体现在最终的加工精度上，更贯穿于全流程的检测环节。航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，其制造难度恰恰体现在这种对极致精度的追求上，离开了这种精益求精的现场管控，再先进的设计图纸也只能是空中楼阁。图 20、图 21 为实践队队员在北京航科参加座谈。

图 20 心起点实践队在北京航科参加座谈

图 21 心起点实践队代表在北京航科座谈会上发言

4.1.8 企业纪实 V：聚焦生产一线，航空发动机的设计逻辑

后续，队员参访了中国航发涡轮院。涡轮院在工作中始终坚持“需求牵引的正向设计”，工作人员介绍，这意味着不是简单参照现有型号或进行逆向仿制，而是从使用需求和市场需求出发，通过系统分析确定技术指标，再逐层分解至部件、材料、工艺等具体环节，这种设计逻辑确保了研发工作的源头清晰、目标明确。涡轮院的研发流程揭示了复杂装备研制的客观规律——在充满不确定性的探索中，正向设计不是一次成功，而是通过多次迭代逼近理想状态。多批次投产模式的核心价值在于：在风险可控的前提下加速技术成熟，既保证了型号任务的稳妥推进，又为持续改进留足了空间。这与一味追求“一步到位”的传统思维形成鲜明对比，更符合航空发动机这类复杂系统的研制实际。

4.2 校企互联：校企学生面对面

本节将切换视角，分别从学生的视角、企业的视角以及学校合学院的视角介绍本次实践中了解到的各方关于校企人才联合培养的观点及看法，实现多方观点的交流与碰撞，为学生自身成长、能力培养、求职就业规划等方面提供权威且辩证的指导观点，扫除学生与企业彼此之间的迷雾。本节将分为三部分；校企协同，包含企业对创新的看法与定义、企业对校企联合培养模式及卓越工程师计划的看法、企业对学生能力的期待以及学院对企业的合作需求等；反思与建议，包含实践队结合企业的观点和自身体验为学院的培养模式提出的建议以及结合学院的需求与企业的观点为学生自身能力建设、成长路径与方式提供指导帮助。

4.2.1 校企协同：三方观点交流碰撞

4.2.1.1 企业谈创新

创新是任何一个公司、企业的立足之本。无论是产品本身，还是公司宣传、商业等方面，都需要创新的方式和手段来提升产品质量，增加公司自身实力。创新的核心是解决真实问题、创造市场价值，是将技术、产品、商业模式与用户需求深度结合的过程。同时，企业将创新视为应对市场变化、构建技术壁垒、实现可持续发展的核心驱动力。

在工程实践上，以中发天信为代表的科技企业普遍认为，创新是一种能解决实际问题、提出新的实现方法和手段的一种方式，最终体现到技术上的一种突破。

在其他方面，能开拓新的市场、发现新的需求、抓捕市场的动向、优化运营和管理思路、优化加工和组织架构等都被视为创新。

创新对于企业的总目的就是创造核心价值、提升企业竞争力。

4.2.1.2 企业谈校企联合培养及卓越工程师计划

高校与企业共建联合实验室的创新和合作中心，是一个良好的合作和对接的平台，可以发挥高校的科研能力和企业的对接实际的优势。企业希望培养过程能紧密对接产业一线，将真实的技术难题、工程项目作为教学和实践的核心，避免“纸上谈兵”。在和中发天信和北京航科的访谈中，明确提到，企业更希望，也更需要有实践经验的人员参与到工作中。

卓越工程师计划是一个良好的工程实践的平台，为学生理论成果转化、工程实践和校企合作提供了一个良好的平台，补充了学生在实践中缺失的部分，使其能更好地成长为一个成熟的工程师。此外，卓越工程师计划能让学生更快地转变学生的思维和行为习惯，更好的成为一名职工和社会人员，提高工作和沟通交流的效率。卓越工程师计划还能更好的让学生产生真正有价值的东西，提前适应和参与到自己未来可能的工作中，而不是把成果转化为一篇论文，草草丢在角落就完事了。这极大地解决了成果转化的问题，进一步促进学生向真正的工程师靠拢。同时，该计划既加强了学校的人才培养，真正让学生深入到了产业的前线，避免纸上谈兵；又帮助企业一方进行了就业、补充了企业在部分时期的人员缺陷，提升入职员工的人员素质。这样一来，该计划在企业中的整体认可度是较高的。

4.2.1.3 企业对学生的期待

企业希望学生能尽快拥有企业员工的思维习惯，希望大家能快速建立起对自己负责、对工作本身负责的意识，能在企业内部快速建立信任关系，同时也必须要拥有团队合作的能力和精神，要尽快深入到团队生活中。但是，改变学生的思维习惯并不意味着不参与学习了，企业是一个全新的“学堂”，是一个学生踏入社会的第一步。企业也希望学生在企业中要保持良好的学习习惯，具备快速的适应能力和敏锐发现新发展态势的能力。

其次，在企业和团队中参与工作时，要有控制情绪的能力，要有维持团队内和谐、成员之间团结协作的本领，如果在此基础上还有管理团队、管理队内成员情绪的能力的话，那就是锦上添花的部分了。

企业还希望学生，尤其是高等院校的学生，具有良好的实践本领，拥有参与生产实践的经验，具有有将产品落地的本领。

对于科研院所类的企业，学生还需要有创新的能力。创新对于一个企业的重要性不言而喻，对于一个员工而言，更是实现其价值、做出贡献最重要和最有效的方式之一。但创新的方式方法也是需要去不断学习和了解的，在“系统工程”中有很好地体现。

最后便是健康，也是现在大家相对容易忽略的一个问题。无论参与什么样的社会工作，健康都是一个人参与工作最重要的基础，在劳动强度大、出差环境变化剧烈、项目压力大的科研企业尤其如此。在大学多年的学习生活中，健康会被部分学生所忽视。无论是处于对自己、自己的工作内容，还是对企业的负责，都需要提升身体素质，保持良好的健康状况。

4.2.1.4 学院对企业的需求

学院对企业的需求可以从四个方面进行阐述；首先为提供真实项目与实践平台，学院希望企业能开放生产线、实验室和在研项目，为学生提供沉浸式的工程实践环境；再者为输出优质师资与行业标准，企业专家能走进课堂，将最新的行业技术、工艺规范和工程案例转化为教学内容；其次为共建课程与评价体系，与学院共同开发贴合产业需求的课程，并参与学生的能力评价，确保培养质量与行业标准对齐，在卓越工程师计划起步的当下，企业的批判标准和建议能为学校的评价标准和培养方式改革提供相对重要的参考；最后则是提供就业与发展通道，为优秀学生提供实习、就业岗位和职业发展路径，形成“培养-就业-成长”的闭环。

校企合作目前存在企业项目周期长，学生往往面临临近毕业期限时还没有相应的成果产出，导致毕业困难的情况，而全线、长期、深入的合作方式能缓解这一情况，并让学生更深入地参与和了解自己的课题和未来工作的内容。

4.2.2 反思与建议：信息转化吸收助力成长

4.2.2.1 面向学院培养模式的建议

综合企业、学院的上述观点和需求以及学生的自身体验与反思，实践队为学院的人才培养模式提出如下三点建议。其一，强化“导师制度”的实效性，确保导师在学生的成长过程中有一定的参与，而非仅在毕业期间提供一定的参考和建议；其二，将企业课题库作为核心抓手，将企业真实技术难题中融入毕业设计和

科研课题，让学生在解决实际问题中提升能力；其三，动态更新课程体系，建立与产业技术迭代同步的课程更新机制，将企业的新技术、新工艺及时融入教学。

4.2.2.2 面向学生自身能力建设与成长路径的指导

与此同时，实践队还结合企业对人才的期望和自身思考，为学生自身能力建设和成长路径提出了如下四点建议和指导。其一，夯实专业根基，深入学习核心理论，熟练掌握专业工具，这是解决一切工程问题的基础，同时在学习的过程中培养对应学科和专业的思维模式，摸索所需的思维习惯；其二，主动拥抱实践、积极参与各类实践，无论是支教、宣讲、访谈，还是真正意义上的实习实践，参与社会、了解社会，在有关学科的实践中将理论知识转化为解决实际问题的能力，积累项目成果；其三，培养跨界思维，主动学习跨学科知识，拓宽视野，提升系统整合和创新思考的能力；其四，打磨多方技能，练习沟通表达、团队协作和项目管理能力，这些是未来参与团队工作的关键；其五，保持终身学习，关注行业前沿动态，养成持续学习的习惯，快速适应技术和市场的变化。

最后，成长路径方面，在低年级阶段要打基础、拓视野、了解社会，同时明确自己的方向；中年级阶段要注重自身技能的培养和锻炼，积累有关经验；在高年级、研究生或博士阶段要定方向、做成果，争取将成果应用到企业实际生产中。

4.3 政策认识：“十五五”规划之我见

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是我国航空工业与低空经济迈向高质量发展的关键时期。为深入理解国家战略导向下航空发动机产业链及相关新兴

企业的响应路径，北航心起点实践队于 2026 年寒假期间，对中国航发集团旗下核心企业、民营高科技公司及新型低空经济主体开展了系统性调研。

“十五五”时期（2026-2030 年），国家明确提出以“新型工业化”、“新质生产力”、“科技自立自强”为核心抓手，推动高端装备制造业向自主可控、绿色智能、融合协同方向跃升。

对于航空发动机与低空经济领域，规划重点体现为在航空发动机领域深化“两机专项”成果，推动军用动力全型谱自主化，民用大涵道比发动机适航取证，建立全寿命周期保障体系；将低空经济定位为战略性新兴产业，推动空域管理改革、基础设施建设和应用场景拓展，培育 eVTOL、工业无人机等新增长极。

调研企业普遍呈现出以下响应特征核心能力自主化，强化基础研究与工程验证能力，补齐材料、工艺、控制等短板；军民融合深度化，以军用技术溢出赋能民用市场，同时通过民品反哺核心能力；数字化智能化转型，推动数字孪生、具身智能、增材制造在研制与维修中的规模化应用；产业集群协同化，依托成渝、沈阳、北京等产业集聚区，构建“研发-制造-服务-教育”一体化生态。

4.3.1 企业自身规划与未来布局

本部分基于调研资料，聚焦了企业在“十五五”规划背景下的战略定位、核心能力建设与未来产业链布局。在国家加速推进航空动力自主可控与新型工业化的浪潮下，各重点企业正依托自身技术禀赋，加速实现从单一制造向“研发-制造-服务”全寿命周期的战略跨越。

在航空发动机核心控制系统与关键零部件研制方面，企业正致力于产能保障与产业链延伸。中国航发北京航科作为国内唯一的军用涡轴、涡桨航空发动机燃油控制系统专业化研制生产基地，其在“十五五”期间的核心任务是全力推进“轴桨发动机控制系统能力保障项目”，旨在突破微米级精密加工与装配瓶颈，确保多型号装备的批产交付。同时，企业正深化数字化设计与智能制造，构建燃油调节器全寿命数据链，并积极探索“军技民用”新路径，将高端控制技术向民用燃气轮机、天然气加注集成控制等衍生领域拓展。中国航发成都发动机有限公司则凭借此前六十余年在涡喷及涡扇型号研制中积累的钣金焊接与机匣制造底蕴，正经历从“核心零部件供应商”向“中小型动力整机研制核心力量”的战略转型。企业自主研发的 600 公斤推力级涡扇发动机及“金沙”民用涡轴验证机，标志着其正全面进军高端无人机与民用直升机动力市场。未来，航发科技将进一步构建中小型航空发动机设计、制造、试验一体化平台，提升柔性制造与快速响应能力。

在整机研发设计与总装集成领域，科研院所与骨干主机厂的协同效能正在不断放大。作为新中国组建最早的飞机设计研究所，沈阳飞机设计研究所（601 所）与沈阳飞机工业集团（112 厂）构成了经典的“一所一厂”协同研发模式。面对“十五五”期间的装备升级需求，601 所正聚焦主动控制技术、先进气动布局与隐身技术等前沿领域的预先研究；沈飞则在全力保障歼-35 等新一代隐身多用途战斗机批产任务的同时，推动脉动生产线升级与数字孪生工厂建设。不仅如此，沈飞还在民机领域深度发力，以风险合作伙伴模式参与空客 A220 研制，并全力保障 C919、C929 等国产大飞机的配套供应。在航空动力试验验证环节，中国航发四川燃气涡轮研究院（624 所）作为国家航空发动机预研设计和大型试验研究基地，正依托其“亚洲第一台”高空模拟试车台，全面提升数字化试验技术水平，

为下一代军机、民机及空天动力的研发提供基础支撑。沈阳黎明航空发动机有限公司作为我国大推力涡扇发动机的核心制造基地，正以“太行”系列发动机的批产与改进为核心，构建航空发动机全寿命制造数据平台，并积极拓展舰用及工业燃气轮机市场。

在航空动力的高端维修、再制造与技术服务环节，企业正加速向智能化与全生命周期管理转型。中国人民解放军第五七一九工厂作为新型航空发动机修理基地，在军用航空发动机维修能力快速提升的同时，大力推进民品发展。企业不仅率先实现了金属 3D 打印技术在涡轮叶片等关键零部件再制造中的工程化应用，更在“十五五”期间致力于构建智能化、预测性维修体系，推动装备维护从“事后修理”向“状态维修”转变。目前，该厂已取得中国民航局颁发的维修许可证，正快速切入民用航空发动机整机修理、地面燃机修理及航空发动机改制地面燃机等广阔市场。

在低空经济与新兴装备领域，民营高科技企业展现出了强劲的生态构建与技术破局能力。瑞合玄武（成都）科技有限公司前瞻性地提出了“空天具身智能”理念，强调无人机物理实体与环境的动态交互及自主决策能力，推动低空飞行器向“智能体”跃迁。在沈阳法库通用航空产业基地，企业已布局自动换电机巢、长航时垂起固定翼、百公斤级中型多用途物流机等四大核心产线，其自主研发的全要素高精度实时采集方案等系统填补了国内外市场空白。中发天信则持续深耕轻型航空发动机领域，聚焦 500 至 1500 公斤推力级涡轮及涡扇发动机研制。企业整合国家重点实验室资源，布局航空动力与能源、空天智能装备制造、大型无人机商业化三大板块，探索发动机与机身一体化设计，并参与大型无人机运维网络建设，真正实现了“科研-生产-服务”的产业闭环。北京全四维动力科技有限

公司则展现了“轻资产、精兵强将”的产学研运营模式，企业依托自主知识产权的三元流理论与汽轮机四维精确设计体系，不直接生产整机，而是聚焦于为存量庞大的传统发电机组提供“芯片级”的通流改造与精密升级服务，在能源转型与节能减排的大背景下确立了独特且关键的市场生态位。

4.3.2 新技术的落地与应用情况

在“十五五”规划的宏观背景下，航发企业正经历着从传统制造向数字化、智能 3 化、绿色化转型的深刻变革。结合本次实地调研，航发及相关上下游企业在新技术应用方面展现出了强劲的创新势头，具体体现在工业软件平台研发、智能制造与再制造技术、以及空天具身智能三个核心维度。

航空发动机与燃气轮机的研发高度依赖精密的工业设计软件与底层物理理论。调研发现，国内企业在这一领域已取得显著的自主化进展：北京全四维动力科技有限公司基于吴仲华院士的三元流理论，成功开发了具有国际领先水平的汽轮机四维精确设计技术体系。企业利用该自主知识产权的设计体系，为存量庞大的传统发电机组提供了“芯片级”的精密升级服务。沈阳飞机设计研究所（601 所）在先进气动布局、主动控制技术以及复合材料应用等前沿技术预先研究上持续发力。这些底层设计技术的突破，极大缩短了复杂气动结构的研发周期，并为高水平装备的研制提供了核心支撑。

在航发产品高精密制造与后期维修保障环节，以 3D 打印为代表的新型加工与修复技术正全面重塑生产流水线：中国人民解放军第五七一九工厂（空军 5719 工厂）是中国首家将金属 3D 打印技术工程化应用于航空发动机涡轮叶片等关键

零部件再制造的单位。这一技术的工程化落地不仅大幅提升了高价值受损零件的修复率，也为新型发动机的敏捷制造提供了新路径。中国航发北京航科则展现了在复杂系统工程化设计与精密制造方面的深厚功底，其加工精度已达到微米级。企业超过 85%的员工为专业技术技能人员，这种极高的人才密度确保了高精尖加工技术的稳定输出与迭代。

随着低空经济的崛起，人工智能技术在无人飞行器及动力系统平台中的应用已成为行业的一大增量抓手：瑞合玄武（成都）科技有限公司将具身智能理念引入航空领域，提出了“空天具身智能”的技术体系。该体系以无人机等飞行平台为基础，通过物理实体与空天环境的动态交互，使智能体形成“感知-决策-行动”的闭环，实现智能行为的自主生成与进化。依托全栈自研的飞行平台技术和载荷技术，企业先后推出了“移动式双机型无人机自动机场”以及“无人机全要素高精度实时采集方案”，填补了国内外市场的相关产品空白。中发天信（四川）航空科技股份有限公司也在大型无人机运维服务、500-1500 公斤推力级涡轮/涡扇发动机以及光电视觉系统（EOTS）方面进行了深度布局，推动了大型无人机产业与空天智能装备的协同创新。

5 成果转化与北航力量

5.1 实践成果转化 I：航发知识的探索与再传播

航空发动机作为现代工业皇冠上的明珠，其技术复杂性与战略重要性使得航发知识的普及与传播具有重要的社会意义与教育价值。心起点实践队秉持航“心”筑梦“十五五”使命，在实践中探索形成了“队社一体、双向赋能”的可持续发

展模式，通过实践队与实践社的协同联动，实现航发知识从专业领域向公共领域的有效延伸，从企业现场向校园课堂的深度转化。

5.1.1 队社一体：构建知识传播的双轮驱动机制

心起点实践队依托能源与动力工程学院的专业优势，构建了“实践队+实践社”的组织架构，形成调研实践与科普教育双轮驱动的知识传播格局：实践队作为前端触角，承担实地调研、企业对接与成果扩充的核心职能；实践社作为后端平台，负责知识转化、航发科普宣传与人才招揽的基础工作。互为支撑、协同发力，共同服务于航发知识普及与行业人才储备的战略目标。

在实践队建设方面，本次寒假实践覆盖北京、沈阳、成都三地，走访中国航发动力股份有限公司、中国航发四川燃气涡轮研究院、北京全四维动力科技有限公司等典型航发企业与研究院，通过座谈交流、厂区参观、技术研讨等形式，系统收集航发产品生产研发流程、企业组织架构与运行模式的第一手资料。这些调研成果不仅丰富了实践队成员的专业认知，更为后续的科普课程开发提供了鲜活的案例素材与行业洞察。

5.1.2 心动讲堂：打造分层分类的科普课程体系

在实践社建设方面，心起点实践社已发展成为校内具有广泛影响力的学术科技类社团，围绕“心动讲堂”品牌项目，系统构建了覆盖小学低年级至高中的分级科普课程体系，形成了“理论讲解+动手实践+信息启蒙”三位一体的教学内容，开发了如“直升机的奇妙世界”、“中国航空大事记”、“未来的空天行者”、“无人

机探秘”等系列课程，结合纸飞机设计与飞行比赛、水火箭制作与发射、手摇发电机实验、轻质滑翔飞翼制作等动手环节，引导学生在趣味中理解飞行原理、动力机制与工程思维。

另一方面，“心动讲堂”项目也面向留守儿童和困难儿童群体，通过线上一对一陪伴与授课，打破地域与资源限制，将航空航天知识与情感关怀传递给更多孩子。不仅注重知识的普及，更强调情感联结与精神激励，后续通过书信交流等方式持续陪伴，帮助孩子们收获知识、感受到来自社会的温暖与关注。这一系列探索让心起点实践社实现了科普教育从校园走向社会、从线下延伸到线上、从知识传授走向价值引领的多维跃迁，为航发文化的传播与青年志愿精神的践行注入了持久活力。

5.1.3 梯队建设：完善人才培育与队伍接续机制

知识传播的可持续性关键在于人才队伍的建设与接续。心起点实践队与实践社建立了“老带新、传帮带”的梯队培养机制，通过系统的培训体系与实践锻炼，不断吸纳有志于航发事业的新成员加入，形成人才储备的良性循环，实践社每年面向全校开展招新活动，重点选拔具有能源动力、航空航天、机械工程等专业背景，且对科普工作具有热情的学生。

5.1.4 成果展望：深化知识传播的社会价值

心起点实践队通过队社一体的组织创新与心动讲堂的项目实践，初步构建了航发知识探索与再传播的有效路径。这一模式不仅服务于“社会课堂”的目标实

现——帮助在校学生走进航发企业，了解航发产品实际生产研发的真实流程，企业的组织架构以及运行模式，为之后的就业选择和课程学习提供经验，更跟踪航发企业在“十五五”期间的新产业布局与新技术应用，为科普内容注入前沿元素，将知识传播的触角延伸至社会公众，助力航发知识的普及与航发文化的培育。

通过知识探索与再传播的持续努力，心起点实践队致力于成为连接校园与社会、学界与业界的桥梁纽带，为我国航空发动机事业的公众认知与人才储备贡献青年力量。

5.2 实践成果转化 II：校企沟通平台建设

在此次以“校企互联”为主题的社会实践中，心起点实践队围绕增进学生、学校与企业之间的相互了解，推动校企深度合作，开展了一系列调研、访谈和交流活动。通过与企业负责人、技术骨干及校友代表的深入交流，我们不仅了解了企业对人才的实际需求，也为学院和学生搭建了多维度的沟通桥梁。更重要的是，在此过程中，学生对企业的运作模式、用人标准和文化氛围有了更加直观和深入的认识，企业也通过面对面的交流，进一步了解了我校学生的综合素质和培养特色，增进了双方的理解与信任。以下是实践队在本次活动中所取得的主要成果与贡献。

5.2.1 对研究生就业的贡献

实践队积极寻求拓展研究生就业渠道的路径，推动校企合作纵向深入发展。我们邀请多名研究生共同前往北京航科开展实地调研与交流活动，深入了解企业

科研方向、用人标准及岗位设置。此次活动不仅为研究生提供了与企业面对面交流的机会，也为学院搭建了“访企拓岗”的有效平台。通过座谈和现场互动，企业对我院研究生的综合素质给予高度评价，最终有两名同学与北京航科达成了实习意向，为后续就业奠定了良好基础。在此过程中，企业方面也明确表达了对研究生科研能力、项目经验以及学习态度的重视，尤其强调了踏实肯干、善于协作等职业素养在实际工作中的重要性。这些反馈使我们更清晰地认识到，研究生在求职过程中不仅需要过硬的专业能力，更需具备良好的沟通能力和团队意识，这对我们今后的学习和实践提出了更高的要求。

5.2.2 对学院的贡献

实践队在调研过程中，注重收集企业对学院人才培养、课程设置等方面的建议，并结合实际情况形成了详细的调研报告，为学院后续教学改革和校企合作提供了建言献策的机会。报告内容涵盖企业对专业能力、实践经验和综合素质的重视程度，为学院优化人才培养方案提供了现实依据。例如，加强学生动手能力和解决实际问题的能力的提升，而不仅仅局限于课堂理论知识的学习。此外，企业也普遍关注学生的综合素质，如责任心、学习能力和团队协作精神，这些都为我们学院进一步推进产教融合、完善课程体系建设提供了宝贵的参考意见。

实践队的活动内容和成果也为学院申报“立德树人奖”和“教研成果奖”提供了生动的实践支撑，展现了学院在校企协同育人方面的积极探索和实际成效。

5.2.3 学生与企业之间联系与反馈的加强

为进一步巩固校企互联成果，实践队积极推动“校园大使”校企交流平台的建设，鼓励更多学生参与到企业联络与沟通中来。通过设立常态化联络机制，学生可以及时获取企业动态、实习信息和招聘需求。

同时，实践队还邀请“四维动力奖学金”得主、优秀学生代表车泓佐学长一同前往四维动力公司进行参观交流，作为校企共建项目成果反馈的典型代表，为校企继续深入合作共建人才选拔、资助和培养工程提供正向样本。

此类活动不仅增强了学生对企业的认同感，也为企业了解学生、发现人才提供了窗口，促进了双向沟通与良性互动。通过与企业管理层和技术骨干的深入交流，同学们对企业的用人理念和发展前景有了更加全面的认识，也进一步明确了自身在专业学习和综合素质提升方面的努力方向。企业方面也对学生的专业素养和积极态度表示认可，并希望未来能够通过更多类似的交流活动，吸引更多优秀毕业生加入。

通过此次实践，实践队队员们深刻认识到企业在人才培养和就业引导中的重要角色。企业对学生的期望不仅体现在专业技能上，更强调综合素质、团队协作能力和学习态度。这些反馈为我们今后的学习和职业规划提供了明确方向，也增强了我们对未来就业的信心。实践让我们看到，只有在不断深入了解企业需求、主动适应社会发展的过程中，才能更好地实现自我价值与社会价值的统一。实践队将继续发挥桥梁作用，推动校企互联不断深化，助力学生成长与就业发展。

5.3 实践成果转化 III：构建“航发产业智能化转型案例库”

本次调研中，智能化是贯穿始终的核心线索。在北京，全四维动力依托自主知识产权的三元流理论，展现了研发设计环节的智能化赋能；北京航科的微米级精密加工与数字化生产线，揭示了智能制造在核心零部件制造环节的关键作用。在成都，成发的智能化生产线实现了“人少机器多”的生产模式变革；624 所的数字孪生技术探索，展现了研发试验环节的数字化未来；5719 厂将金属 3D 打印应用于关键零部件再制造，并致力于构建智能化预测性维修体系，代表了维修保障环节的智能化突破；中发天信在轻型航空发动机与大型无人机领域的布局，展示了民营企业在整机研发制造环节的创新活力。在沈阳，601 所与沈飞的“一所一厂”协同研发模式，正在向数字孪生工厂与脉动生产线升级；黎明公司作为大推力涡扇发动机的核心制造基地，正构建航空发动机全寿命制造数据平台；瑞合玄武提出的“空天具身智能”理念，则为航空制造与低空经济的融合提供了全新想象空间。

这些散落在产业链各环节的智能化实践，共同构成了中国航发产业数字化转型的生动图景。然而，这些宝贵经验往往局限于企业内部，缺乏系统性的梳理与传播。基于此，心起点实践队拟启动 “航发产业智能化转型案例库”建设项目，作为本次实践的核心成果转化载体。该项目直接响应队长关于“推动队员科研成果与十五五规划、企业需求相结合，回扣智能化”的明确要求。

5.3.1 项目目标

系统梳理本次调研所见的智能化技术应用场景，形成一套面向高校师生、行业从业者及社会公众的结构化、可视化案例资源库。案例库聚焦“研发设计数字

化”、“生产制造智能化”、“维修保障智慧化”、“产业协同平台化”四大板块，以企业实践为单元呈现技术路径、应用成效与发展趋势。

5.3.2 实施方式与时间计划

实践队安排的项目落地计划时间安排如表 1 所示：

表 1 航发产业智能化转型案例库

项目阶段	持续时间	计划工作内容
第一阶段：素材整理期	2026 年 3 月至 4 月	将本次实践收集的访谈记录、现场照片、企业资料进行分类归档，形成案例编写的原始素材库。
第二阶段：案例编写期	2026 年 5 月至 7 月	按四大板块分工协作，每个案例包含“企业简介+技术场景+创新亮点+调研见闻+思考延伸”五个模块。北京板块梳理全四维动力与北京航科，成都板块聚焦成发、624、5719、中发天信，沈阳板块整合 601 所、沈飞、黎明、瑞合玄武。
第三阶段：平台搭建期	2026 年 8 月至 9 月	依托学院或实践队自有平台，搭建案例库网页，支持按企业、技术类型、产业链环节等多维度检索浏览。
第四阶段：推广验证期	2026 年 10 月起	将案例库用于学院课程案例教学、新生入学教育、实践队培训等场景，收集使用反馈持续优化，并提供给合作企业审阅。

5.3.3 技术亮点

一是多模态呈现，每个案例配套图片、示意图、访谈摘录；二是产业链视角，设置“产业链关联”模块标注企业位置与上下游协同关系；三是问题导向，专设

“调研中发现的问题”板块，如实呈现技术落地中的痛点与挑战，回应李果院长强调的要关注“不完美”的真实反馈；四是动态更新机制，预留新增接口，使案例库成为实践队可积累的长期资产。

5.4 后续队伍建设和实践计划

实践调研的结束不是终点，而是成果转化与持续深耕的起点。从北京到成都再到沈阳，心起点实践队跨越千里，拼凑出中国航空发动机与低空经济产业的完整版图。站在“十五五”开局之年的历史节点上，实践队将从队伍建设与后续实践计划两个维度规划后续工作，确保本次实践的价值最大化。

实践队将持续加强自身建设，同时后续工作将紧扣队长提出的“深化校企合作与人才培养”、“十五五规划思想建设与成果转化”、“科研与智能化结合”三大方向，以及院长座谈中明确的“桥梁”定位与调研方向拓展要求。

5.4.1 队伍建设：继续建成规范化、专业化的科技行业调研团队

心起点实践队队伍建设的目标为继续建设为一只规范化、专业化、航发报国色彩浓厚的社会实践和科技行业调研团队，队伍建设方案有如下三点：一是建立“老带新”培养机制，由本次实践核心成员指导低年级队员，确保经验传承；二是定期开展研究方法、行业分析、案例写作等内训，提升队员综合能力；三是面向全校招募计算机、自动化、经管等专业同学加入，形成多学科交叉团队，为后续科研项目储备人才。

5.4.2 后续实践计划：全周期闭环式实践体系建设与完善

一是深化调研主题，紧跟“十五五”布局。基于李果院长指导，将调研视野从传统军用航发拓展至民用航空（如中国航发商发，关注适航取证）、混合动力与低空经济（如电推进、氢能混动企业）、航天与能源动力（如三十一所、上海电气）等新兴方向，填补本次调研的版图空白，落实“十五五规划、新质生产力”要求。

二是聚焦真实问题，挖掘校企协同痛点。围绕李果院长指出的“标准问题”（高校看论文、企业看工程能力，两者对创新的理解差异）、“执行现状”（如何避免学生去企业只做纸上功夫、实现多赢）、“真实意愿”（收集三方真实反馈）设计访谈提纲，挖掘有决策参考价值的一手素材。同时组织队员学习“十五五”规划及党的二十届相关会议精神，确保调研方向与国家战略同频共振，回应“思想建设”要求。

三是强化反馈闭环，发挥“桥梁”核心作用。将调研收集的企业人才需求、学生就业困惑、校企协同痛点等信息，通过专题报告、校园分享等形式分别反馈给学院、学生和企业。正如院长所言，实践队要向学院反馈学生真实想法，向学生还原企业真实面貌，致力于消除校企之间的信息差。

四是推进长期合作，走向常态化机制。与北京、成都、沈阳三地重点企业探讨建立长期合作机制，如定期组织研究生访企拓岗（回应“研究生访企拓岗”要求）、联合开展技术沙龙、共建实践基地等。同时鼓励队员将调研中发现的技术问题转化为科研课题，真正实现“科研成果与十五五规划、企业需求相结合”。

通过以上规划，心起点实践队将努力实现从“观察者”到“记录者”再到“连接者”最后成为“贡献者”和“创新者”的角色跃迁，将一次实践的收获转化为

可持续的长期成果，为学院“十五五”规划落地、为航发产业公众认知、为校企协同深入推进，贡献北航青年的持久力量。

致谢

至此，心起点实践队 2026 年寒假实践便已接近尾声了，在这个寒假中，我们怀揣着对航空发动机产业的一腔热情来到这里，一同走访了三省四地和十余家航发企业和研究所，探访了航空发动机生产制造一线最真实的样貌、也与企业专家深入探讨了创新的当代含义，了解了新兴技术的快速发展应用与产业链的精密回环、也感受了产业布局中“十五五”规划的宏大蓝图，无论在这场旅途中你收获了多少、学习了多少，感到快乐、遗憾、疲惫或是意犹未尽，愿这场实践都将成为你我人生旅途中的一个注脚、一份确幸，感谢每一位并肩同行的伙伴，期待我们暑假再会！

——心起点实践队课题组，2026 年 3 月 2 日，于沙河图书馆

本文撰写工作特别鸣谢：

心起点实践队队长刘欣桐、心起点实践队副队长萧远瀚、心起点实践队副队长黄奕博，提供方向指导。李敏正完成本文第一章的写作，李佳萌完成第二章的写作，容亮、薛世宇完成本文第三章节的写作，李帆完成第四章第一节的写作，魏博完成第四章第二节的写作，袁启瑞、李伍嘉伟完成第四章第三节的写作，刘硕完成第五章第一节的写作，董聿坤完成第五章第二节的写作，吕金泽完成第五章第三、四节的写作，杨礼彰完成全文修改、排布和整合工作。心起点实践队宣传组、心起点实践社提供摄影素材。